

NFR

Non-Functional Requirements

Баян-Өлгий Иргэдэд Зориулсан Цогц Зар, Мэдээллийн Платформ

НИЙТ NFR	БҮЛЭГ	ПЛАТФОРМ	ХУВИЛБАР	ОГНОО
35	18	Web + Mobile	1.0	2026

Web (React)	Mobile (React Native)	Backend API (Node.js / NestJS)
-------------	-----------------------	--------------------------------

Агуулга

1.	Performance Requirements	NFR-01 — NFR-03
2.	Security Requirements	NFR-04 — NFR-07
3.	Usability Requirements	NFR-08 — NFR-10
4.	Cross-Platform Requirements	NFR-11 — NFR-12
5.	Reliability Requirements	NFR-13 — NFR-14
6.	Availability Requirements	NFR-15
7.	Scalability Requirements	NFR-16 — NFR-17
8.	Maintainability Requirements	NFR-18 — NFR-19
9.	Compatibility Requirements	NFR-20 — NFR-21
10.	Data Requirements	NFR-22 — NFR-23
11.	Network Requirements	NFR-24
12.	Moderation & Content Quality	NFR-25 — NFR-26
13.	Localization Requirements	NFR-27 — NFR-28
14.	Logging & Monitoring Requirements	NFR-29 — NFR-30
15.	Deployment Requirements	NFR-31 — NFR-32
16.	Testing Requirements	NFR-33 — NFR-34
17.	Accessibility Requirements	NFR-35
18.	MVP Non-Functional Шаардлага	—

1. Performance Requirements

NFR-01Систем хурдан ачааллах	
Тайлбар	Web болон mobile app-ийн үндсэн хуудас хурдан ачаалдаг байна.
Шаардлага	• Home page 3 секундээс бага хугацаанд ачаална • Зарын жагсаалт pagination эсвэл infinite scroll ашиглана • Зурагнууд lazy loading ашиглана • Mobile app дата бага зарцуулдаг байна
NFR-02Хайлт хурдан ажиллах	
Тайлбар	Keyword, category, price, location хайлтын үр дүн хурдан гарна.
Шаардлага	• Search response 1-2 секундийн дотор ирнэ • Олон зар нэмэгдсэн ч хайлт удаашрахгүй • Search index ашиглах боломжтой байна
NFR-03Олон хэрэглэгч зэрэг ашиглах боломжтой байх	
Тайлбар	Систем олон хэрэглэгч зэрэг ашиглахад хэвийн ажиллана.
Шаардлага	• Эхний хувилбарт 500-1000 concurrent user дэмжихээр төлөвлөнө • Backend API ачаалал ихсэхэд өргөтгөх боломжтой байна

2. Security Requirements

NFR-04 Нэвтрэлтийн аюулгүй байдал	
Тайлбар	Хэрэглэгчийн бүртгэл болон нэвтрэлтийн мэдээлэл хамгаалагдсан байна.
Шаардлага	• Password hash хэлбэрээр хадгалагдана • JWT эсвэл secure session ашиглана • Нууц үгийг plain text хэлбэрээр хадгалахгүй • Login attempt хэт олон давтагдвал temporary block хийнэ
NFR-05 Role-based access control	
Тайлбар	Хэрэглэгч зөвхөн өөрийн эрхийн хүрээнд үйлдэл хийдэг байна.
Шаардлага	• Guest: зар харах, хайх боломжтой • Registered User: зар оруулах, засах, report хийх • Admin: хэрэглэгч, зар, report удирдах • Хэрэглэгч бусдын зарыг засах, устгах боломжгүй
NFR-06 API security	
Тайлбар	Web болон mobile app backend API-г аюулгүй ашиглана.
Шаардлага	• Protected endpoint бүр authentication шалгана • API request validation хийгдэнэ • SQL Injection, XSS, CSRF халдлагаас хамгаална • HTTPS ашиглана
NFR-07 Хувийн мэдээлэл хамгаалах	
Тайлбар	Хэрэглэгчийн утас, email, profile мэдээлэл хамгаалагдсан байна.
Шаардлага	• Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг зөвшөөрөлгүй харуулахгүй • Admin шаардлагатай хэмжээнд л user data харна • Contact information-ийг зөвхөн зарын хүрээнд харуулна

3. Usability Requirements

NFR-08 Хэрэглэхэд энгийн байх	
Тайлбар	Facebook post бичихтэй адил энгийн мэдрэмжтэй байна.
Шаардлага	- Зар оруулах form хэт олон талбаргүй байна - Заавал бөглөх талбарууд ойлгомжтой байна - Алдааны мессеж энгийн хэлээр гарна - Ахмад хэрэглэгчид ч ашиглахад ойлгомжтой байна
NFR-09 Mobile-first design	
Тайлбар	Ихэнх хэрэглэгч mobile ашиглах учраас mobile-first UX-тэй байна.
Шаардлага	- React Native app дээр зар харах, хайх, оруулах үйлдэл амархан байна - Том товч, уншихад ойлгомжтой font ашиглана - Зураг upload хийх үйлдэл mobile дээр хялбар байна
NFR-10 Web responsive байх	
Тайлбар	Web систем бүх төхөөрөмж дээр зөв харагдана.
Шаардлага	- Desktop дэмжинэ - Tablet дэмжинэ - Mobile browser дэмжинэ

4. Cross-Platform Requirements

NFR-11 Web болон mobile нэг backend ашиглах	
Тайлбар	React web болон React Native mobile app нэг API ашиглана.
Шаардлага	- Backend API-first байдлаар хөгжүүлэгдэнэ - Web болон mobile-ийн data structure ижил байна - API response JSON format-той байна - Swagger/OpenAPI documentation гаргана

NFR-1 2 UI consistency	
Тайлбар	Web болон mobile app-ийн design, өнгө, category, icon, нэршил ижил байна.
Шаардлага	• Нэг brand color ашиглана • Category нэршил хоёр platform дээр ижил байна • Button, status, error message ойлгомжтой байна

5. Reliability Requirements

NFR-1 3Систем найдвартай ажиллах	
Тайлбар	Систем гэнэт унтарсан ч хэрэглэгчийн өгөгдөл алдагдахгүй байна.
Шаардлага	- Database transaction ашиглана - Зар оруулах үед алдаа гарвал дутуу хадгалахгүй - Server restart хийсний дараа өгөгдөл хэвээр байна

NFR-1 4Backup хийх	
Тайлбар	Өгөгдлийн сан тогтмол backup хийгддэг байна.
Шаардлага	- Daily backup хийх боломжтой байна - Image storage backup төлөвлөгөөтэй байна - Сэргээх process тодорхой байна

6. Availability Requirements

NFR-1 524/7 ашиглах боломжтой байх	
Тайлбар	Систем хэрэглэгчид өдөр бүр, хүссэн үедээ ашиглах боломжтой байна.
Шаардлага	- Server uptime өндөр байна - Maintenance хийх бол хэрэглэгчдэд мэдэгдэнэ - Backend down болсон үед app ойлгомжтой error харуулна

7. Scalability Requirements

NFR-1 6Цааш өргөтгөх боломжтой architecture	
Тайлбар	Систем эхлээд monolith байж болох ч цааш microservice болгох боломжтой байна.
Шаардлага	- Auth, Ad, Category, Report, Notification module тусдаа бүтэцтэй байна - Service layer, repository layer тодорхой байна - Future-д chat, payment, AI search нэмэхэд амар байна

**NFR-1
7**

Image storage өргөтгөх боломжтой байх

Тайлбар

Зарын зураг ихсэхэд backend удаашрахгүй байна.

Шаардлага

- Зургийг database-д шууд хадгалахгүй
- File storage, cloud storage эсвэл object storage ашиглах боломжтой
- Thumbnail image үүсгэх боломжтой байна

8. Maintainability Requirements

NFR-1 8 Код цэгцтэй, засварлахад амар байх	
Тайлбар	Системийн код ойлгомжтой бүтэцтэй байна.
Шаардлага	- Backend module-based structure-тэй байна - Frontend component-based structure-тэй байна - React Native app screen/component/service гэсэн бүтэцтэй байна - Code comment шаардлагатай хэсэгт байна

NFR-1 9 Documentation байх	
Тайлбар	Системийн хөгжүүлэлт, API, database-ийн баримт бичигтэй байна.
Шаардлага	- Requirement document - ERD (Entity Relationship Diagram) - API documentation (Swagger/OpenAPI) - Setup guide - Deployment guide

9. Compatibility Requirements

NFR-2 0 Browser compatibility	
Тайлбар	Web app орчин үеийн browser-ууд дээр ажиллана.
Шаардлага	- Chrome дэмжинэ - Edge дэмжинэ - Safari дэмжинэ - Firefox дэмжинэ

NFR-2 1 Mobile compatibility	
Тайлбар	React Native app Android болон iOS дээр ажиллах боломжтой байна.
Шаардлага	- Android эхний хувилбарт priority байна - iOS future support байж болно - Янз бүрийн дэлгэцийн хэмжээтэй төхөөрөмж дээр зөв харагдана

10. Data Requirements

NFR-2 2 Data consistency	
Тайлбар	Зар, хэрэглэгч, category, report өгөгдөл хоорондоо зөрчилгүй байна.
Шаардлага	• Зар user-тэй холбоотой байна • Зар category-тэй байна • Устсан user-ийн зарын төлөв тодорхой байна • Report устсан зар дээр буруу ажиллахгүй

NFR-2 3 Data validation	
Тайлбар	Frontend болон backend аль аль талдаа validation хийнэ.
Шаардлага	• Үнэ numeric байна • Гарчиг хоосон байж болохгүй • Image зөв format-той байна • Утасны дугаар зөв format-той байна

11. Network Requirements

NFR-2 4	Сүлжээ муу үед ойлгомжтой ажиллах
Тайлбар	Mobile хэрэглэгчдийн интернет тогтворгүй байж болох тул апп алдааг зөв харуулна.
Шаардлага	- Loading state харуулна - Network error message ойлгомжтой байна - Retry button байна - Дутуу upload болсон зураг дахин upload хийх боломжтой байна

12. Moderation & Content Quality

NFR-2 5	Spam багатай цэвэр орчин бүрдүүлэх
Тайлбар	Facebook группийн сул талыг давтахгүй байх ёстой.
Шаардлага	- Report system байна - Admin moderation байна - Давхардсан зар илрүүлэх боломжтой байна - Хамааралгүй пост устгах боломжтой байна

NFR-2 6	Зарын чанар хангах
Тайлбар	Зар бүр хэрэглэгчид ойлгомжтой, хэрэгтэй мэдээлэлтэй байна.
Шаардлага	- Гарчиг тодорхой байна - Үнэ, зураг, байршил оруулахыг шаардана - Хэт богино, ойлгомжгүй зар publish хийхийг хязгаарлана

13. Localization Requirements

NFR-2 7	Монгол хэлний дэмжлэг
Тайлбар	Системийн үндсэн хэл Монгол байна.
Шаардлага	- UI text Монгол хэл дээр байна - Монгол кирилл хайлт дэмжинэ - Боломжтой бол латин галиг хайлт дэмжинэ

**NFR-2
8**

Баян-Өлгийн хэрэглэгчдэд тохирсон нэршил

Тайлбар

Category, location, зарын төрөл нь зорилтот хэрэглэгчдэд ойлгомжтой байна.

Шаардлага

- Дайвар, Унаа, Түрээс, Оюутны байр
- Аймаг дотор, УБ-БӨ чиглэл зэрэг байршлын нэршил тодорхой байна
- Хэрэглэгчдэд танил нэршил ашиглана

14. Logging & Monitoring Requirements

NFR-2 9 System log хадгалах	
Тайлбар	Backend алдаа, login, ad creation зэрэг чухал үйлдлийг log-д хадгална.
Шаардлага	• Error log хадгалагдана • API request log хадгалагдана • Admin action log хадгалагдана • Report handling log хадгалагдана

NFR-3 0 Admin үйлдлийг бүртгэх	
Тайлбар	Админ зар устгах, user block хийх зэрэг үйлдэл бүр бүртгэгдэнэ.
Шаардлага	• Хэн хийсэн — хэрэглэгчийн ID/нэр • Хэзээ хийсэн — timestamp • Ямар зар/user дээр хийсэн • Ямар action хийсэн

15. Deployment Requirements

NFR-3 1 Docker ашиглан deploy хийх боломжтой байх	
Тайлбар	Web, backend, database тусдаа container хэлбэрээр ажиллах боломжтой байна.
Шаардлага	• Backend Dockerfile • Web Dockerfile • docker-compose.yml • Database container • Environment variables ашиглах

NFR-3 2 Environment configuration	
Тайлбар	Development, testing, production орчны тохиргоо тусдаа байна.
Шаардлага	• .env файл ашиглана • Database URL тусдаа тохируулагдана • JWT secret тусдаа тохируулагдана • Image storage path тусдаа тохируулагдана • API base URL тусдаа тохируулагдана

16. Testing Requirements

NFR-3 3 Backend API test	
Тайлбар	Гол API-ууд test-тэй байна.
Шаардлага	• Register/Login test • Create ad test • Search test • Report test • Admin action test

NFR-3 4 Frontend болон mobile UI test	
Тайлбар	Гол screen-үүд алдаагүй ажиллана.
Шаардлага	• Login screen шалгана • Home screen шалгана • Ad detail screen шалгана • Create ad screen шалгана • Profile screen шалгана

17. Accessibility Requirements

NFR-3 5Уншихад ойлгомжтой UI	
Тайлбар	Бүх насны хэрэглэгч ашиглах боломжтой байна.
Шаардлага	- Font жижиг биш байна - Button дарахад амар байна - Өнгөний contrast хангалттай байна - Error message тодорхой байна

18. MVP-д Заавал Оруулах NFR

Эхний хувилбарт хамгийн чухал non-functional шаардлагууд:

1Fast loadingNFR-01	7Data validationNFR-23
2Secure authenticationNFR-04	8Image optimizationNFR-17
3Role-based access controlNFR-05	9Admin moderationNFR-25
4Mobile-first designNFR-09	10Docker deploymentNFR-31
5Responsive webNFR-10	11Database backupNFR-14
6API-first backendNFR-11	12Clean modular architectureNFR-16, NFR-18